

# Regresión e introducción a la evaluación de modelos

## Trabajo Práctico 1

72.75 — Aprendizaje Automático

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

26 de agosto de 2026

Dataset: Insurance Charges — 1338 registros, 7 variables

# Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

# Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas

# Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias

# Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias
- region — nominal, 4 categorías

# Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias
- region — nominal, 4 categorías

## La pregunta real del TP

No es cuál modelo ajusta mejor.

Es **cuál modelo elegiría** y **qué error prometería**.

# Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

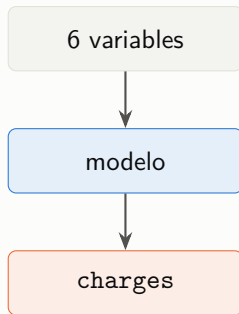
Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias
- region — nominal, 4 categorías

## La pregunta real del TP

No es cuál modelo ajusta mejor.

Es **cuál modelo elegiría** y **qué error prometería**.



# Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

---

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

**train** — 1070 filas 80 %

**test** — 267

---

adentro: 5 folds de  $\approx 214$  filas

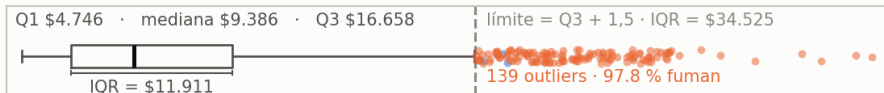
- **1337 y no 1338**: el duplicado exacto se elimina **antes** de partir. Si una copia cae en train y la otra en test, el test deja de ser independiente.
- **80/20 con semilla fija**, barajado simple. **Sin estratificar**: el target es continuo, no hay clases que preservar; y las filas son personas independientes, no una serie temporal.
- **267 filas de test** es el 20 % redondeado. Alcanza para estimar el error y deja 1070 para ajustar — pero el número que produce tiene su propia incertidumbre, y eso se declara en las limitaciones.



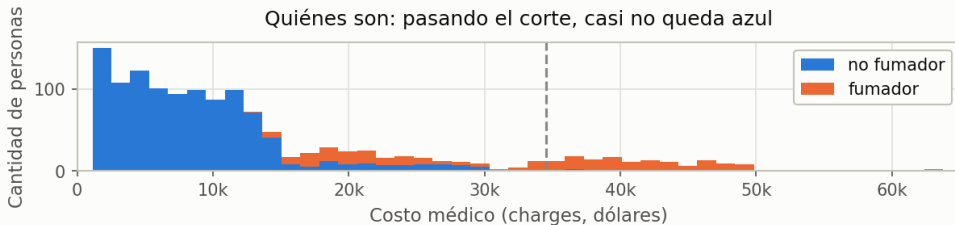
# Los outliers: ¿error de carga o subpoblación real?

El problema · Train/val/test · [Limpieza](#) · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El criterio: la caja es el 50 % del medio, y el corte está 1,5 cajas más a la derecha  
(139 outliers, 10.4 % de la muestra)



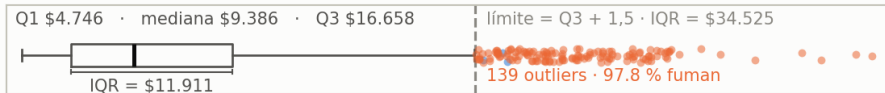
Quiénes son: pasando el corte, casi no queda azul



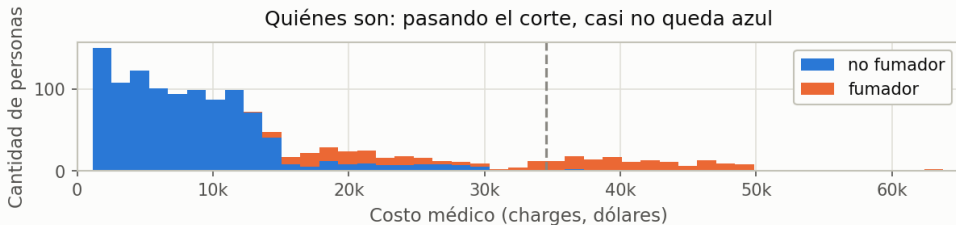
# Los outliers: ¿error de carga o subpoblación real?

El problema · Train/val/test · [Limpieza](#) · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El criterio: la caja es el 50 % del medio, y el corte está 1,5 cajas más a la derecha  
(139 outliers, 10.4 % de la muestra)



Quiénes son: pasando el corte, casi no queda azul



Un error de carga estaría repartido al azar entre fumadores y no fumadores. **Esto no lo está**  
—97,8 % contra 11,5 %—, así que **se conservan**.

# El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

| Variable | IQR detecta | Z-score detecta |
|----------|-------------|-----------------|
| charges  | 139         | 7               |
| children | 0           | 18              |

# El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Variable | IQR detecta | Z-score detecta |
|----------|-------------|-----------------|
| charges  | 139         | 7               |
| children | 0           | 18              |

- En charges el z-score detecta 20 veces menos: la asimetría es 1,516, y **los propios extremos inflan el desvío** que el z-score usa de referencia. El criterio se sabotea a sí mismo.

# El criterio importa: IQR contra z-score

El problema · Train/val/test · [Limpieza](#) · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

| Variable | IQR detecta | Z-score detecta |
|----------|-------------|-----------------|
| charges  | 139         | 7               |
| children | 0           | 18              |

- En charges el z-score detecta 20 veces menos: la asimetría es 1,516, y **los propios extremos inflan el desvío** que el z-score usa de referencia. El criterio se sabotea a sí mismo.
- En children pasa lo inverso: es un entero de 0 a 5, y “tres desvíos” no significa nada en una variable así.

## El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Variable | IQR detecta | Z-score detecta |
|----------|-------------|-----------------|
| charges  | 139         | 7               |
| children | 0           | 18              |

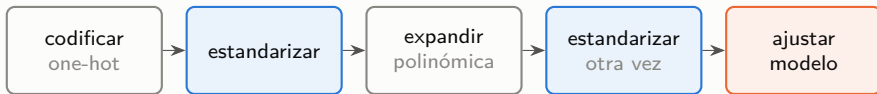
- En charges el z-score detecta 20 veces menos: la asimetría es 1,516, y **los propios extremos inflan el desvío** que el z-score usa de referencia. El criterio se sabotea a sí mismo.
- En children pasa lo inverso: es un entero de 0 a 5, y “tres desvíos” no significa nada en una variable así.

Se usa **IQR**, que se apoya en cuartiles y es robusto a la asimetría.

# Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · [Pipeline](#) · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

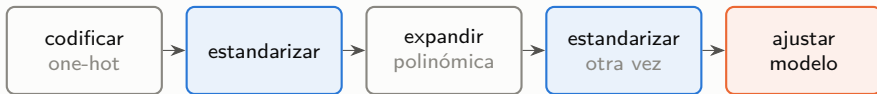
---



## Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

---



- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.



## Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

---



- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.
- El primer escalado evita que  $\text{age}^3 = 262\,144$  conviva con  $\text{children}^3 = 125$ .

## Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

---

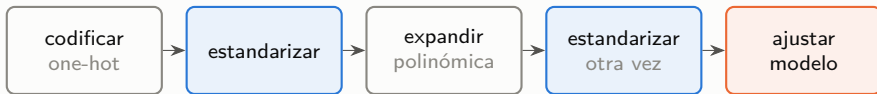


- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.
- El primer escalado evita que  $\text{age}^3 = 262\,144$  conviva con  $\text{children}^3 = 125$ .
- El segundo hace que la penalización  $L_1$  sea comparable entre features.

## Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

---

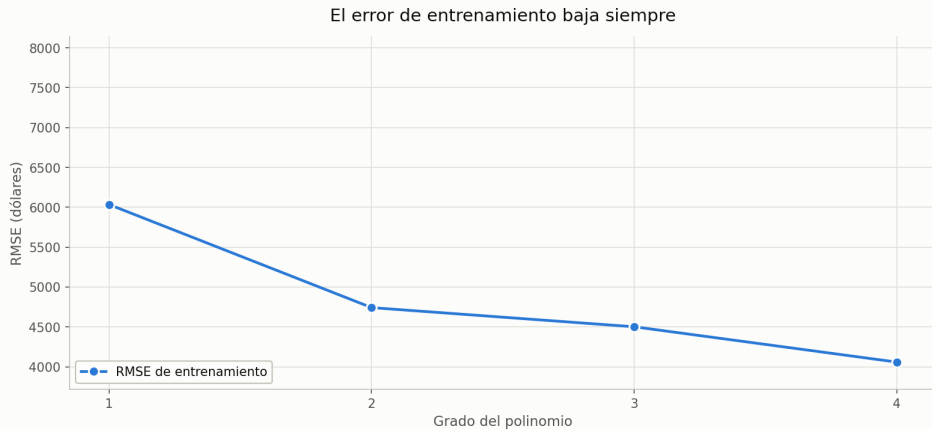


- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.
- El primer escalado evita que  $\text{age}^3 = 262\,144$  conviva con  $\text{children}^3 = 125$ .
- El segundo hace que la penalización  $L_1$  sea comparable entre features.

La regresión polinómica sigue siendo **lineal en los parámetros**: se transforman las columnas, no el modelo.

# Qué pasa al subir el grado del polinomio

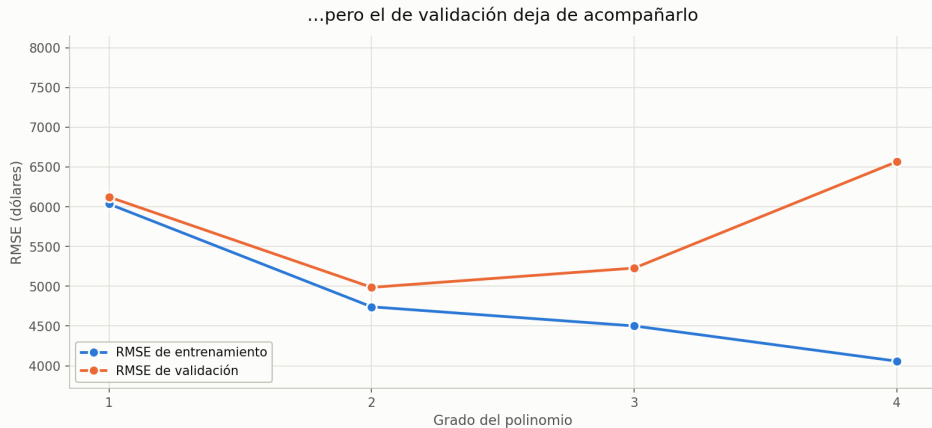
[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Si mirásemos sólo esto, la conclusión sería “más grado siempre es mejor”.

# Qué pasa al subir el grado del polinomio

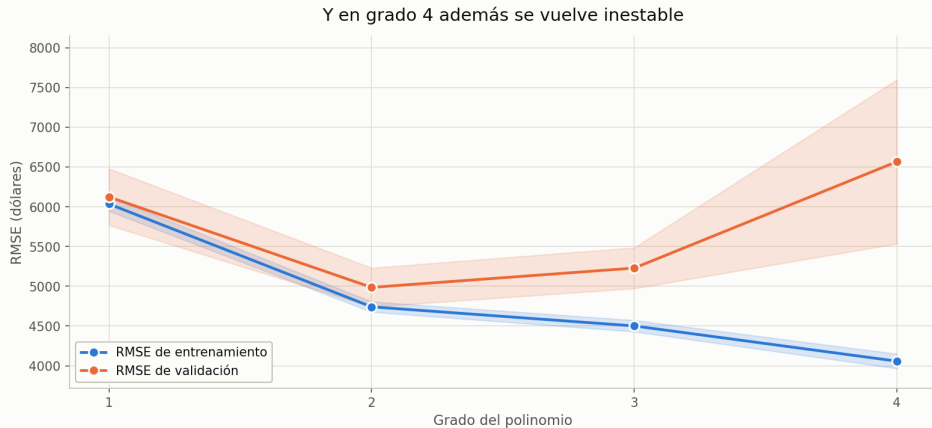
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



Mejora hasta grado 2 y después **empeora**. El de grado 4 es peor que el lineal simple.

# Qué pasa al subir el grado del polinomio

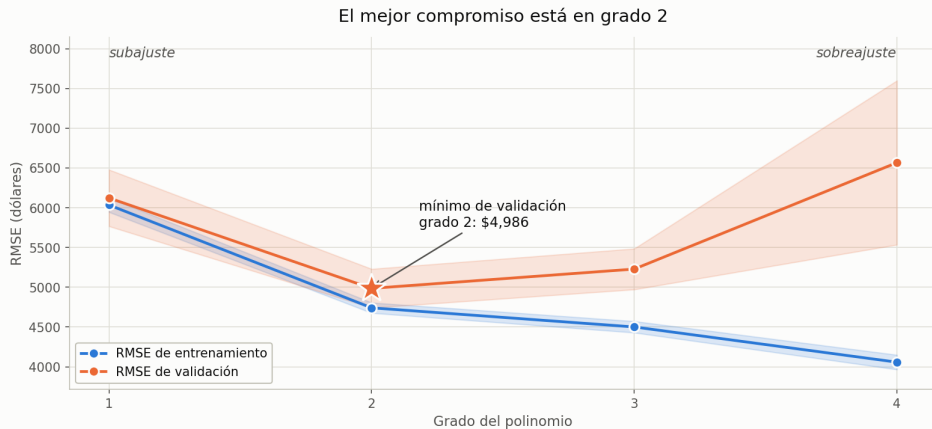
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



La banda es  $\pm 1$  desvío entre folds:  $\pm 244$  en grado 2 contra  $\pm 1031$  en grado 4.

# Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



El grado 4 no es sólo peor: es **inestable**, cambia según cómo caiga la partición.

# Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

---

## 1. La brecha train-validación

grado 1      88

grado 4    **2508**

Un modelo que generaliza tiene los dos errores parecidos. Una brecha que se ensancha es la firma directa del sobreajuste.



# Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

## 1. La brecha train–validación

grado 1      88

grado 4    **2508**

Un modelo que generaliza tiene los dos errores parecidos. Una brecha que se ensancha es la firma directa del sobreajuste.

## 2. El desvío entre folds

grado 1       $\pm 89$

grado 4     **$\pm 1031$**

Más de diez veces mayor. No dice “peor en promedio”: dice **poco confiable**.

# Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

## 1. La brecha train–validación

grado 1      88

grado 4    **2508**

Un modelo que generaliza tiene los dos errores parecidos. Una brecha que se ensancha es la firma directa del sobreajuste.

## 2. El desvío entre folds

grado 1       $\pm 89$

grado 4     $\pm 1031$

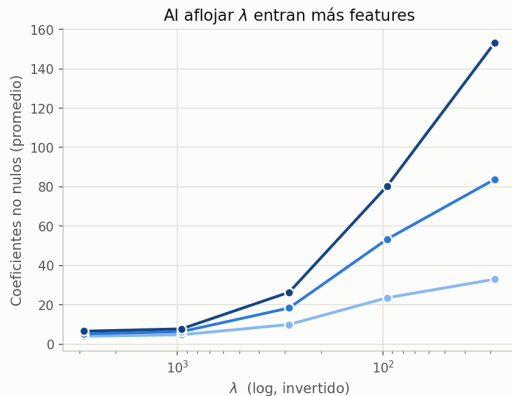
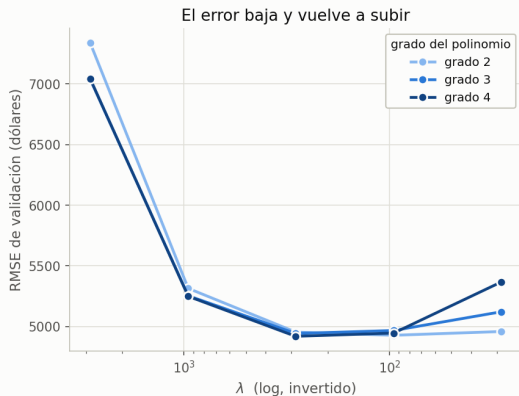
Más de diez veces mayor. No dice “peor en promedio”: dice **poco confiable**.

El error de train de grado 4 es el **mejor de toda la tabla** (4058).

Por eso el error de train no sirve para elegir.

# Lasso: regularizar recupera la estabilidad

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



Al aflojar  $\lambda$  entran más features y el error primero baja y después sube.  
En grado 4, la penalización  $L_1$  deja vivos **26 de 494** coeficientes.

# 1. ¿Qué modelo obtuvo menor error?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

---

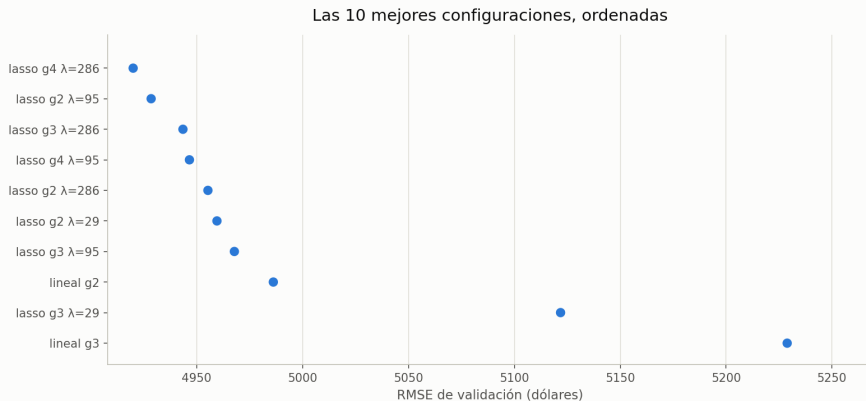
## Lasso grado 4

$\lambda = 286,37$  — RMSE de validación =  $4920,0 \pm 224,3$

Y sin embargo, **no es el que llevaría a producción.**

## 2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

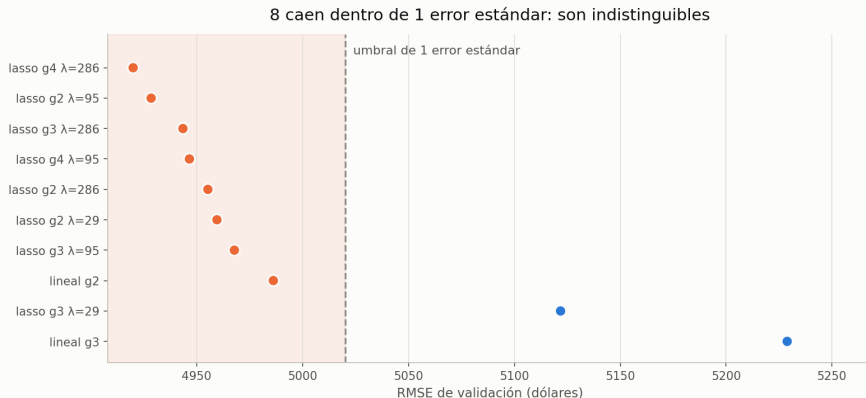
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



Están separadas por decenas de dólares. . .

## 2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

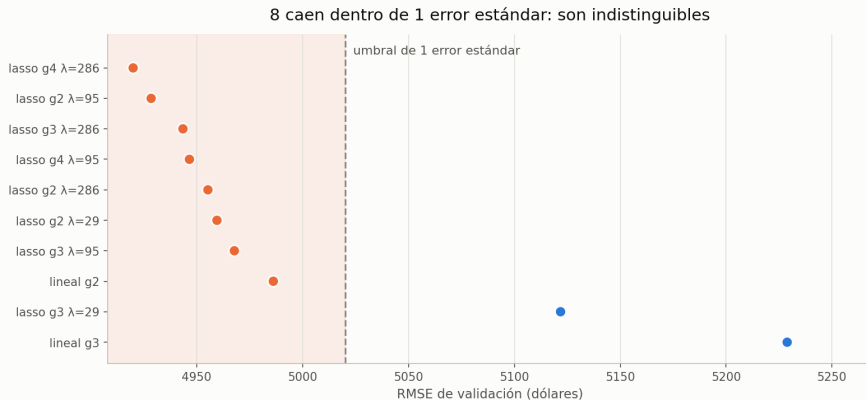
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



... pero el desvío entre folds es de **224**. El error estándar es  $224,3/\sqrt{5} = 100,3$ .

## 2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



**8 de 18 configuraciones son estadísticamente indistinguibles.**

Cuál sale primera lo decide el azar de la partición, no el modelo.

# Entre indistinguibles, el más simple

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

---

|                             | Features  | Coefs. vivos | RMSE test       |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Ganador de la CV (grado 4)  | 494       | 20           | 4.647,34        |
| <b>Producción</b> (grado 2) | <b>44</b> | <b>10</b>    | <b>4.739,33</b> |



# Entre indistinguibles, el más simple

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

|                             | Features  | Coefs. vivos | RMSE test       |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Ganador de la CV (grado 4)  | 494       | 20           | 4.647,34        |
| <b>Producción</b> (grado 2) | <b>44</b> | <b>10</b>    | <b>4.739,33</b> |

La simplicidad cuesta **+92 dólares de RMSE** — un 2 % —  
y compra un espacio de features **11 veces más chico**.

# Entre indistinguibles, el más simple

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

|                             | Features  | Coefs. vivos | RMSE test       |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Ganador de la CV (grado 4)  | 494       | 20           | 4.647,34        |
| <b>Producción</b> (grado 2) | <b>44</b> | <b>10</b>    | <b>4.739,33</b> |
| Lineal simple (grado 1)     | 8         | 8            | 6.057,69        |
| Predecir siempre la media   | —         | 0            | 11.963,43       |

La simplicidad cuesta **+92 dólares de RMSE** — un 2 % —  
y compra un espacio de features **11 veces más chico**.

### 3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

---

4.739,33

RMSE de **test** del modelo de producción, en dólares

### 3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

# 4.739,33

RMSE de **test** del modelo de producción, en dólares

No los **4955** de validación.

#### Por qué el número de validación está sesgado a la baja

Esa configuración se eligió por ser el **mínimo** de 19 estimaciones ruidosas. El mínimo de un conjunto de estimaciones ruidosas está sesgado hacia abajo *aunque cada una sea insesgada*: es probable que el ganador lo sea en parte por una racha favorable de ruido.

### 3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

# 4.739,33

RMSE de **test** del modelo de producción, en dólares

No los **4955** de validación.

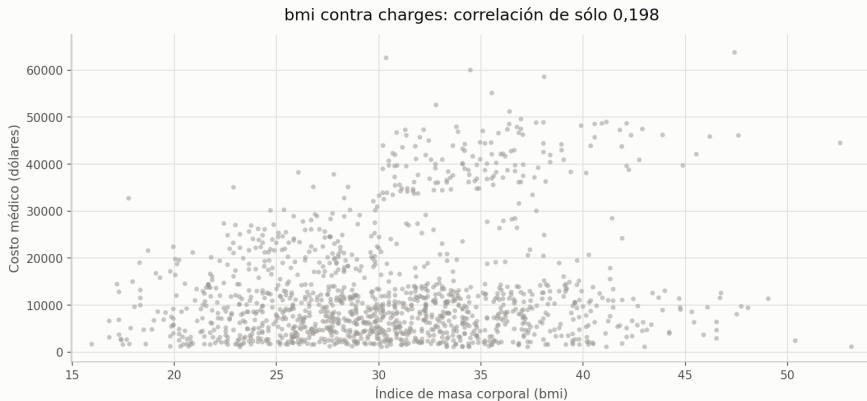
#### Por qué el número de validación está sesgado a la baja

Esa configuración se eligió por ser el **mínimo** de 19 estimaciones ruidosas. El mínimo de un conjunto de estimaciones ruidosas está sesgado hacia abajo *aunque cada una sea insesgada*: es probable que el ganador lo sea en parte por una racha favorable de ruido.

Dos advertencias: el test tiene 267 filas (el número tiene su propia incertidumbre), y el RMSE promedia sobre una población heterogénea — el error se concentra en los fumadores.

# Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

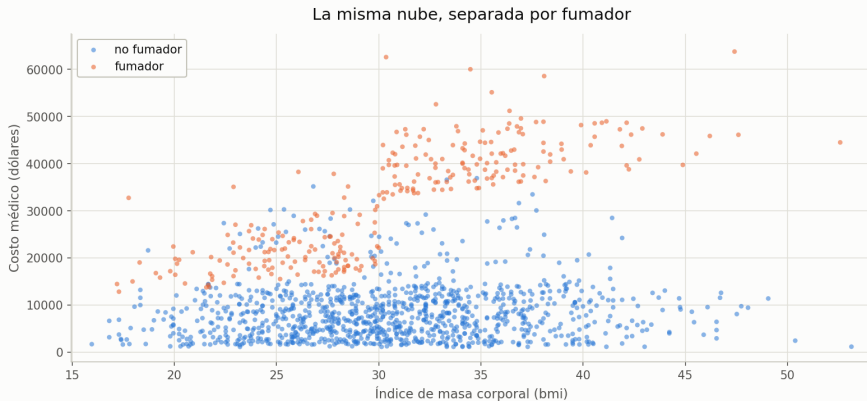
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · [El hallazgo](#) · Cierre



Correlación de Pearson: **0,198**. Parece una variable poco informativa.

# Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

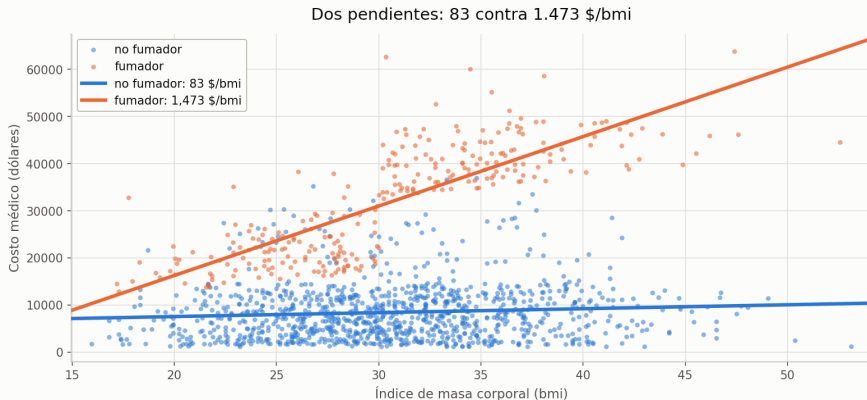
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · [El hallazgo](#) · Cierre



Eran **dos poblaciones superpuestas.**

# Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · [El hallazgo](#) · Cierre



Un factor de **17,7** entre las pendientes. Eso es un término  $\text{bmi} \times \text{smoker}$ , que un modelo aditivo no puede representar.



# El Lasso lo encontró solo

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

| Feature        | Coeficiente    |
|----------------|----------------|
| smoker=yes     | 9301,54        |
| age            | 3463,37        |
| bmi*smoker=yes | <b>3317,35</b> |

# El Lasso lo encontró solo

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

| Feature        | Coeficiente    |
|----------------|----------------|
| smoker=yes     | 9301,54        |
| age            | 3463,37        |
| bmi*smoker=yes | <b>3317,35</b> |
| bmi            | 1595,81        |

El término de interacción quedó **por encima de bmi sola**.

Sin que nadie se lo indicara, la penalización  $L_1$  recuperó el mismo fenómeno que el análisis exploratorio había encontrado a mano.

# El Lasso lo encontró solo

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

---

| Feature        | Coeficiente    |
|----------------|----------------|
| smoker=yes     | 9301,54        |
| age            | 3463,37        |
| bmi*smoker=yes | <b>3317,35</b> |
| bmi            | 1595,81        |

El término de interacción quedó **por encima de bmi sola**.

Sin que nadie se lo indicara, la penalización  $L_1$  recuperó el mismo fenómeno que el análisis exploratorio había encontrado a mano.

De 44 features, sobreviven 10.  $L_1$  las apaga en **cero exacto**;  $L_2$  las habría encogido sin anular ninguna.

# Limitaciones

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · [Cierre](#)

---

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.

# Limitaciones

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · [Cierre](#)

---

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.
- **Una sola semilla.** El RMSE de test tiene varianza asociada a qué filas cayeron en test, que no medimos.

# Limitaciones

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · [Cierre](#)

---

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.
- **Una sola semilla.** El RMSE de test tiene varianza asociada a qué filas cayeron en test, que no medimos.
- **El dataset es simulado**, no el registro de una aseguradora real.

# Limitaciones

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · [Cierre](#)

---

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.
- **Una sola semilla.** El RMSE de test tiene varianza asociada a qué filas cayeron en test, que no medimos.
- **El dataset es simulado**, no el registro de una aseguradora real.
- **El RMSE penaliza al cuadrado**, así que está dominado por los casos caros.

El modelo que llevaría a producción es un  
**Lasso de grado 2 con 10 features vivas**  
y esperaría un error típico de  
**4.739,33**

No es el de menor error de validación.  
Es el más simple entre los que son **estadísticamente indistinguibles** de él.



El modelo que llevaría a producción es un  
**Lasso de grado 2 con 10 features vivas**  
y esperaría un error típico de  
**4.739,33**

No es el de menor error de validación.  
Es el más simple entre los que son **estadísticamente indistinguibles** de él.

Todo implementado desde cero sobre `numpy`: `split`, `k-fold`, `one-hot`, estandarizado, ecuación normal, expansión polinómica y Lasso.

Slides de respaldo

para las preguntas

## Respaldo: el diagnóstico de rango

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · [Cierre](#)

| Grado | Columnas | Rango efectivo | Redundantes       |
|-------|----------|----------------|-------------------|
| 1     | 8        | 8              | 0                 |
| 2     | 44       | 36             | 8 (18 %)          |
| 3     | 164      | 100            | 64 (39 %)         |
| 4     | 494      | 216            | <b>278 (56 %)</b> |

- Una dummy al cuadrado sigue teniendo dos valores:  
 $\text{smoker}^2 = 1,456866 \cdot \text{smoker} + 1,0$ , residuo  $1,5 \times 10^{-14}$ .
- El producto de dos dummies del mismo one-hot ya vive en el espacio generado por las dummies y la constante.
- **No** es que ese producto sea cero: lo sería en la codificación cruda 0/1, pero estandarizamos *antes* de expandir.

## Respaldo: por qué 1stsq y no invertir $X^T X$

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

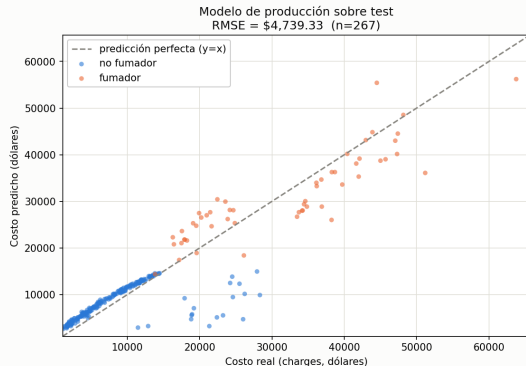
El número de condición completo de la matriz de diseño estandarizada:

| Grado    | 1   | 2                    | 3                    | 4                    |
|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\kappa$ | 2,2 | $1,8 \times 10^{16}$ | $8,7 \times 10^{16}$ | $3,1 \times 10^{18}$ |

- De grado 2 en adelante supera la precisión de float64 ( $\approx 10^{16}$ ): la matriz es **numéricamente singular**.
- `np.linalg.inv` devolvería basura. 1stsq usa SVD y da la solución de norma mínima.
- Restringido al subespacio de rango completo el condicionamiento es benigno (4,0 / 18,4 / 129,4): las **predicciones** son estables. Lo que no lo es es el reparto de coeficientes.

# Respaldo: el modelo sobre el test

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · [Cierre](#)



Acierta con precisión en la mayoría barata y se dispersa en los casos caros, que son casi todos fumadores.

Es la asimetría del error que la tercera respuesta advierte.

# Respaldo: cómo verificamos los números

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · [Cierre](#)

---

| Chequeo                                       | Resultado              |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| RMSE de CV recalculado sin usar el módulo     | coincide a 0,1         |
| RMSE de test (producción y referencias)       | coincide a 0,01        |
| Lasso contra <code>scipy.optimize</code>      | coincide a 8 decimales |
| Usos de <code>X_test</code> antes del punto 5 | 4 usos, 0 sospechosos  |
| Alineación de los 494 nombres de grado 4      | verificada             |
| Suites de tests                               | 3/3 en verde           |

La alineación de nombres se verificó asignando un **primo distinto a cada columna**: el valor de cada monomio es entonces un producto de primos que factoriza unívocamente al monomio.